



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	rho	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	340.00	1.12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	150	84	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	150	80	90.84	1.20	Entre o teto de teto, isolado termico externo do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	150	86	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisória interna simples	100	41	29.00	1.00	Entre os quartos homologados (paralelo com varanda, sala)
	TOTAL			476.60		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 90 c/ta 50 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/ta 50 + gesso 12,5 + refração para laje

A espessura é de 150 mm sendo para acouso e 150 mm para isolamento e 150 mm para isolamento e 150 mm para isolamento.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 40 c/ta 40 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa é o único perfil acustico isolado + 18 dB por chapa adicional. Desaparece a massa sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 70 c/ta 50 + dupla chapa 12,5

O perfil reciltable desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma sala a 125 dB(A) chega ao teto em cerca de 45 dB(A), no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a ofcina em 34 dB(A) — insólito! É a única parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 50 + gesso 12,5

Para 41 dB a superior, o sistema de 160 / 125 / 2 é mais adequado da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: dU = 0.356 kWh/m² sobre 340 m² -> 602 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unidade com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aco, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unidade). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

- Dado familiar dimensional (120 x 120 mm), quatro composições.
- Nonfum etno, não se pode mudar, varia-se o conteúdo dentro da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR R41	12
ISO-R12 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-25 REV R41
UNIDADE MESTRE: mm	VALOR: 600/600/300	SEM ART / RNT	